

Rotomotecia

Tomás Cantú

Mayo 2022

1 Punto de Miquel en cíclicos

Sea $ABCD$ un cuadrilátero cíclico con circuncentro O . Sean P la intersección de AC con BD , Q la intersección de AD con BC , R la intersección de AB con CD . Sea T el punto de Miquel de $ABCD$.

1. Demuestra que Q, T, R son colineales.
2. Demuestra que OT es perpendicular a QR
3. Demuestra que O, P, T son colineales.
4. Sean U, V los puntos de Miquel de $ACBD$ y $ABDC$. Demuestra que las siguientes ternas de puntos son colineales: $\{U, P, Q\}, \{O, U, R\}, \{V, P, R\}, \{O, V, Q\}$.
5. Demuestra que O es el ortocentro del triángulo PQR
6. Demuestra que los inversos de P, Q, R respecto al círculo de $ABCD$ son T, V, U

2 Difícil

1. Un círculo con centro O pasa por los vértices A y C de un triángulo ABC e intersecta a los segmentos AB y BC de nuevo en los puntos K y N , respectivamente. Los circuncírculos de los triángulos ABC y KBN se intersectan en exactamente dos puntos distintos B y M . Prueba que $\angle OMB = 90^\circ$
2. Sea $ABCD$ un cuadrilátero. Las diagonales AC y BD se cortan en P . Sean O_1 y O_2 los circuncentros de los triángulos APD y BPC . Sean M, N, O los puntos medios de AC, BD y O_1O_2 . Demuestra que O es el circuncentro del triángulo MPN . (¿También jala si los O, O_1, O_2 son incentros en lugar de circuncentros?)
3. Sea $ABCDE$ un pentágono convexo tal que $\angle BAC = \angle CAD = \angle DAE$ y $\angle CBA = \angle DCA = \angle EDA$. Las diagonales BD y CE se cortan en P . Prueba que la recta AP biseca al segmento CD .

4. Sea $ABCD$ un cuadrilátero y sean E y F los puntos sobre los lados AD y BC respectivamente tales que $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$. El rayo FE corta a los rayos BA y CD en S, T respectivamente. Prueba que los circuncírculos de los triángulos SAE, SBF, TCF, TDE pasan por un punto en común.
5. Sean l_1, l_2 dos rectas fijas que se intersectan en A , y $P \neq A$ es algún punto fijo en el plano. Sea Γ una circunferencia variable que pasa por A y P . Sean E, F los puntos de intersección de Γ con l_1, l_2 . Demuestra que todos los segmentos EF conforme varía Γ son rotomotéticos respecto a P .
6. Sea ABC un triángulo y P, Q puntos sobre AB, AC tales que $\frac{BP}{PA} = \frac{AQ}{QC}$. Demuestra que todos los segmentos PQ son rotomotéticos. (¿Cuál es el centro de rotomotecia?)
Nota: Lo que hay que demostrar es que existe un punto O tal que para cualquier pareja de elecciones de P y Q (llamémosle P_1, Q_1 y P_2, Q_2), O es el centro de rotomotecia que manda P_1Q_1 a P_2Q_2 .
7. Sean l_1, l_2 dos rectas fijas que se intersectan en A . Sean B, C puntos variables sobre l_1, l_2 de manera que $AB + AC = \lambda$ es una constante. Demuestra que todos los segmentos BC son rotomotéticos y que el centro de rotomotecia está sobre la bisectriz del ángulo entre l_1 y l_2 .

3 Más difícil

1. Sea ABC un triángulo y E, F los pies de altura desde B y desde C . Sea P el punto de Miquel de $BCFE$. Demuestra que P está sobre la mediana por A y PH es perpendicular a dicha mediana, (H es el ortocentro)
2. Sea ABC un triángulo y Γ un círculo que pasa por A e intersecta a AB, AC y al circuncírculo de ABC en E, F, P respectivamente. Demuestra que la reflexión de P sobre EF está sobre BC si y solo si Γ pasa por el circuncentro de ABC .
3. Sean D, E puntos sobre los lados AB, AC de un triángulo escaleno ABC tales que $BE = AB, CD = AC$. Sea P la reflexión de A por BC y ω el circuncírculo. PD, PE cortan a ω en X, Y respectivamente. Demuestra que BX, CY se cortan sobre ω
4. Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo fijo con $AD = BC$ tal que AD, BC no son paralelas. Sea E un punto variable sobre el segmento BC , F un punto sobre AD tal que $BE = DF$ y P la intersección de las diagonales AC, BD . R, Q son las intersecciones de EF con AC, BD . Demuestra que al variar E , el circuncírculo de PQR pasa por un punto fijo a parte de P .
5. Las diagonales AC, BD del cíclico $ABCD$ se intersecan en P . $Q \in BC$ es tal que PQ es perpendicular a AC . Demuestra que la línea que pasa por los circuncentros de los triángulos APD, BQD es paralela a AD .

6. A_1, B_1, C_1 están sobre los lados BC, CA, AB del triángulo ABC respectivamente. Los circuncírculos de $AB_1C_1, BC_1A_1, CA_1B_1$ cortan al circuncírculo de ABC de nuevo en A_2, B_2, C_2 respectivamente ($A_2 \neq A, B_2 \neq B, C_2 \neq C$). Los puntos A_3, B_3, C_3 son simétricos A_1, B_1, C_1 respecto a los puntos medios de los lados BC, CA, AB respectivamente. Demuestra que los triángulos $A_2B_2C_2$ y $A_3B_3C_3$ son semejantes.

4 Extra difícil (en serio)

1. Sea $ABCDEF$ un hexágono convexo tal que $\angle A = \angle C = \angle E$ y $\angle B = \angle D = \angle F$. Demuestra que las bisectrices de $\angle A, \angle C, \angle E$ concurren si y solo si las de $\angle B, \angle D, \angle F$ concurren.
 - (a) Considera los triángulos equiláteros $\triangle XYZ, \triangle PQR$ formados por los lados FA, BC, DE y AB, CD, EF . con $XBCYDEZFA$ y $PABQCDREF$ el orden de los puntos en los triángulos. Demuestra que O es el centro de rotomotecia que manda $XYZ \rightarrow QRP$. (O es la intersección de las bisectrices por $\angle A, \angle C, \angle E$)
 - (b) Usa ángulos en los círculos $OCYRZ$ y $OAXQY$ para probar que $OR = OY, OQ = OX$, y ver que la rotomotecia es en realidad una rotación, que implica $\triangle XYZ$ y $\triangle PQR$ son congruentes.
 - (c) Como $\triangle XYZ$ y $\triangle PQR$ son equiláteros, también hay una rotación que manda $XYZ \rightarrow PQR$. Usa el centro de dicha rotación para demostrar que las bisectrices de $\angle B = \angle D = \angle F$ concurren.
2. Sea ABC un triángulo con ángulo obtuso en A . E, F son las intersecciones de la bisectriz externa de A con las alturas de ABC por B, C . Sean M, N los puntos sobre los segmentos EC, FB tales que $\angle EMA = \angle BCA$ y $\angle ANF = \angle ABC$. Demuestra que $EFNM$ es cíclico.
3. Sea ABC un triángulo tal que $\angle BAC = 45^\circ$. Sean H, O su ortocentro y circuncentro, y ω su circuncírculo. $P \in \omega$ es tal que el circuncírculo de PBH es tangente a BC . Sean X, Y los circuncentros de PHB, PHC respectivamente. Sean O_1, O_2 los circuncentros de PXO, PYO . Demuestra que O_1, O_2 están sobre AB, AC respectivamente.
 - (a) Prueba que el circuncírculo de PHC es tangente a BC y usa la simetría del problema para olvidarte de Y y O_2 .
 - (b) Demuestra que $\triangle PXB \sim \triangle POC$, y observa que hay una rotomotecia con centro en P que manda $XO \rightarrow BC$
 - (c) Sean E, F los pies de altura desde B, C en $\triangle ABC$. Demuestra que $PFHEA$ es cíclico (centro M). Esto implica que hay una rotomotecia de centro P que manda $BC \rightarrow EF$.
 - (d) Usa los dos puntos anteriores para probar que hay una rotomotecia de centro P que manda $O_1MO \rightarrow OEC$

- (e) Demuestra que $\triangle OEC \sim \triangle BFO$. Esto implica que $\triangle OFM \sim \triangle OBO_1$. Concluye de ahí pasando ángulos.
4. Sea $ABCD$ un cuadrilátero cíclico con circuncentro O . Las bisectrices internas por A, B se cortan en X . Y, Z, W se definen igual para las parejas $(B, C), (C, D), (D, A)$. AC, BD se cortan en P . Supón que O, X, Y, Z, W, P son todos distintos. Demuestra que O, X, Y, Z, W son concíclicos si y solo si P, X, Y, Z, W son concíclicos.
5. Sea ABC un triángulo acutángulo escaleno de ortocentro H y circuncentro O . Sea P un punto variable sobre el segmento HO . Sean R, S las intersecciones de AB, AC con el círculo de centro P y radio PA . Sea Q la reflexión de P por la mediatriz de BC . Demuestra que P, Q, R, S son concíclicos.
- (a) Reduce el problema a demostrar que el circuncentro de PRS está sobre la mediatriz de BC
- (b) Demuestra que todos los círculos RAS pasan cortan al circuncírculo de ABC en el mismo punto T .
- (c) Demuestra que para los casos $P = O, P = H$ el problema es cierto.
- (d) Utiliza rotomotecia con centro en T para probar que el circuncentro de PRS es colineal con los circuncentros de $OR_O S_O$ y $HR_H S_H$, donde R_X, S_X son los puntos R, S para $P = X$. Esto concluye el problema.
6. Sea D el pie de la perpendicular desde A a la recta de Euler del triángulo acutángulo escaleno ABC . Un círculo ω con centro S pasa por A, D y corta a AB, AC en X, Y repectivamente. Sea P el pie de altura de A sobre BC y M el punto medio de BC . Demuestra que el circuncentro del triángulo $XS Y$ equidista de P y M .
7. Sea Γ el circuncírculo del triángulo ABC . La paralela a AC por B corta a Γ en $D \neq B$ y la paralela a AB por C corta a Γ en $E \neq C$. Sean P, Q las intersecciones de AB, CD y AC, BE respectivamente. AM corta a Γ en $Y \neq A$ y a PQ en J . PQ corta al circuncírculo del triángulo BCJ en $Z \neq J$. Si BQ, CP se cortan en X , demuestra que X, Y, Z son colineales.
8. Sea $ABCD$ un cuadrilátero inscrito en la circunferencia Ω . Sean E, F las intersecciones de la tangente por D a Ω con AB, BC respectivamente. Sea T el punto donde se cortan la paralela a AD por F y la paralela a CD por E . Sea $K \neq D$ un punto sobre EF tal que $TD = TK$. Demuestra que BK, AC, TD concurren.

5 X.X

Sea I el incentro del triángulo acutángulo ABC . Sean D, E, F los puntos de tangencia del incírculo en BC, CA, AB . Sean P, Q las intersecciones de E, F

con el circuncírculo de ABC tales que F está entre E y P . Demuestra que $\angle DPA + \angle AQD = \angle QIP$

1. Observa que una inversión desde A juntaría los ángulos $\angle DPA$ y $\angle AQD$ (juntar ángulos es una buena manera de sumarlos)
2. Define X como la intersección de EF con BC , y M como el punto medio de BC . Usa Ceva y Menelao para demostrar que $XM \cdot XD = XB \cdot XC$, y relacionalo con algún cíclico del problema. (Observa que esto es cierto para cualesquiera puntos D, E, F pies de cevianas concurrentes, y no solo para los puntos de tangencia del incírculo. De hecho, es un lema conocido de armónicos)
3. Define N como el punto medio del arco mayor BC en el circuncírculo Γ de ABC . Demuestra que $\angle MPN + \angle NQM = \angle DPA + \angle AQD$ (La motivación para esto es que después de no poder hacer nada para juntar los ángulos que buscamos, tal vez pasarlos a otro lugar los hace más fácil de juntar)
4. Considera T el punto de Miquel de $FECB$ y la rotomotecia de centro T que manda $CB \rightarrow EF$. Demuestra que dicha rotomotecia manda $NSMPQ \rightarrow AIK P'Q'$, donde S es el punto medio del arco menor BC en Γ , K es la intersección de AI con EF , y P', Q' las intersecciones de AP, AQ con el círculo ω de diámetro AI . (No te preocupes por formalizar demasiado esta parte)
5. Observa que $PQ \parallel AN$ y prueba que $PP'Q'Q$ es cíclico.
6. Invierte desde A de tal manera que $P \rightarrow P', Q \rightarrow Q'$ y fíjate en los ángulos relevantes. Con esto puedes concluir que $\angle MPN + \angle NQM = \angle QIP$, y el punto 3 termina el problema.